

Ex. 5. Réaction wheel pendulum

1) Le pendule oscille, avec la roue qui ne tourne pas.

2) On va dériver la sortie $y = x_1$ pour retrouver l'entrée

$$\dot{y} = \dot{x}_1 = x_2$$

$$\ddot{y} = \dot{x}_2 = a \sin x_1 - bu$$

On choisit $u = \frac{a \sin x_1 - v}{b}$ avec $v = \alpha_0(y_d - y) + \alpha_1(\dot{y}_d - \dot{y}) + \ddot{y}_d$
avec y_d la sortie désirée.

On a alors $\ddot{y} = v \Leftrightarrow \alpha_0 e + \alpha_1 \dot{e} + \ddot{e} = 0$

Un placement de pôles en -1 donne $\alpha_0 = 1, \alpha_1 = 2$

d'où $v = (y_d - y) + 2(\dot{y}_d - \dot{y}) + \ddot{y}_d$

Si $y_d = 0$, on a alors $v = -y - 2\dot{y} = -x_1 - 2x_2$ d'où $u = \frac{a \sin x_1 + x_1 + 2x_2}{b}$

$\ddot{y} = v$ nous permet un contrôle sur $y, \dot{y}$ et $\ddot{y}$

Or, $y = x_1, \dot{y} = \dot{x}_1 = x_2, \ddot{y} = \dot{x}_2 = a \sin x_1 - bu$

La variable x_3 n'apparaît jamais directement dans les dérivées contrôlables

3) On va dériver $y = \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \alpha_3 x_3$ de sorte à obtenir u au 3^{ème} degré de dérivation de y :

$$\begin{aligned}\dot{y} &= \alpha_1 \dot{x}_1 + \alpha_2 \dot{x}_2 + \alpha_3 \dot{x}_3 \\ &= \alpha_1 x_2 + \alpha_2 (a \sin x_1 - bu) + \alpha_3 (-a \sin x_1 + cu) \\ &= \alpha_1 x_2 + (\alpha_2 - \alpha_3) a \sin x_1 + (\alpha_3 c - \alpha_2 b) u\end{aligned}$$

On choisit $\alpha_3 c - \alpha_2 b = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_3 = b \\ \alpha_2 = c \end{cases}$ pour éliminer u dans $\dot{y}$

D'où $\dot{y} = \alpha_1 x_2 + (c - b) a \sin x_1$

$$\begin{aligned}\ddot{y} &= \alpha_1 \dot{x}_2 + \dot{x}_1 (c - b) a \cos x_1 \\ &= \alpha_1 (a \sin x_1 - bu) + x_2 (c - b) a \cos x_1\end{aligned}$$

On choisit $\alpha_1 = 0$ pour ne pas avoir u dans $\ddot{y}$

d'où $\ddot{y} = a(c - b)x_2 \cos(x_1)$

$$\ddot{y} = a(c-b)x_2 \cos(x_1)$$

$$\begin{aligned} \ddot{y} &= a(c-b)(\dot{x}_2 - \dot{x}_1 \sin x_1) \\ &= a(c-b)(a \sin x_1 - bu - x_2 \sin x_1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \ddot{y} &= \underbrace{a(c-b)(a-x_2) \sin x_1}_{a(x)} - \underbrace{ba(c-b)u}_{\cancel{ba}x u} \\ \ddot{y} &= a(x) + \cancel{ba}x u \end{aligned}$$

$$\text{On choisit } \begin{cases} u = \frac{v - a(x)}{x} \\ v = \alpha_0(y_d - y) + \alpha_1(\dot{y}_d - \dot{y}) + \alpha_2(\ddot{y}_d - \ddot{y}) + \ddot{y}_d \end{cases}$$

Un placement de pôle en -1 tel que $(s+1)^3 = s^3 + 3s^2 + 3s + 1$

donne $\alpha_0 = 1$, $\alpha_1 = 3$ et $\alpha_2 = 3$.

En choisissant $y_d = x_1 = 0$, on a :

$$v = -y - 3\dot{y} - 3\ddot{y}$$

$$v = -(cx_2 + bx_3) - 3(c-b)a \sin x_1 - 3a(c-b)x_2 \cos x_1$$